



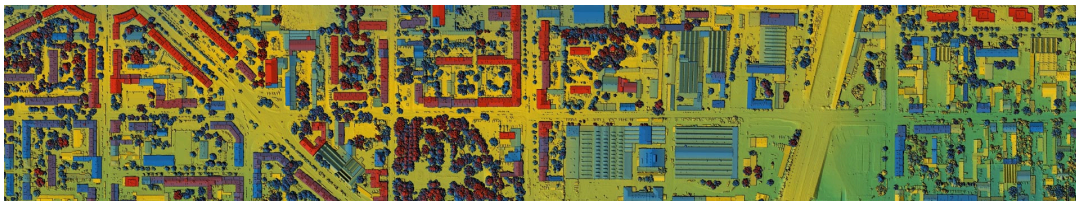
Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



Programa académico / Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica

Se imparte en: ESIA Unidad Ticomán

Objetivo

Formar ingenieros Topógrafos y Fotogrametrista que cuenten con una sólida formación integral, para planear, diseñar, formular y administrar proyectos, aplicar los métodos Topográficos y Geodésicos para adquirir, procesar, interpretar e integrar datos de calidad, que les permita modelar los levantamientos topográficos y estructuras; para ello utilizan equipo topográfico y herramientas computacionales de vanguardia, aplicando metodologías, normas y estándares nacionales e internacionales de calidad para evaluar proyectos de interés económico, zonas de riesgos naturales.

Serán capaces de desempeñarse en los sectores público, privado y de investigación, así como integrar y administrar equipos de trabajo en los diferentes contextos nacionales e

internacionales con actitud de liderazgo, ética y responsabilidad social. Actualizándose permanentemente para responder a las necesidades de la sociedad y al desarrollo sustentable de la nación.

Perfil de Ingreso

SABER CONOCER

- Trigonometría plana y esférica.
- Ecuaciones diferenciales.
- Cálculo diferencial e integral.
- Álgebra lineal.
- Comunicación oral y escrita.
- Manejo de aplicaciones computacionales.
- Lectura y comprensión del idioma inglés.

SABER HACER

- Análisis y síntesis.
- Planeación de trabajo escolar.
- Pensamiento abstracto, concreto y reflexivo.
- Creatividad.
- Manejar equipo de cómputo.

SABER SER Y CONVIVIR

- Sentido de responsabilidad y honestidad.
- Creatividad.
- Ética social y profesional.
- Disposición para el trabajo grupal.

Perfil de Egreso

SABER CONOCER

- Conceptos y fundamentos sobre planificación urbana y regional.
- Conceptos, normas y aplicaciones de la información catastral construida para múltiples fines.

- Conceptos y fundamentos sobre percepción remota, teledetección y procesamiento digital de imágenes.
- Principios y procesos de cálculo de valores de geodesia geométrica.
- Conceptos, fundamentos y desarrollo de los algoritmos para el cálculo y transformación de coordenadas geodésicas y de cuadrícula de proyección cartográfica.
- Conceptos sobre el comportamiento del agua almacenada y en flujo para aplicaciones en sistemas de almacenamiento (presas) redes de distribución (agua potable y riego).
- Conceptos y principios sobre formulación y evaluación de proyectos.
- Normas técnicas para la realización de levantamientos de campo: geodésicos, fotogramétricos y topográficos.
- Leyes, reglamentos y normas sobre el territorio, la tenencia de la tierra y la propiedad en general.
- Principios y funcionamiento del equipo para la obtención de datos geométricos del terreno.
- Conceptos, principios geométricos de las técnicas para la obtención de datos del terreno.
- Cómo participar con otros profesionales en la elaboración y administración de proyectos de investigación, economía y de control productivo.
- Acerca de situaciones sociales, económicas y políticas de México y del mundo.
- De los impactos científicos y tecnológicos actuales.

SABER HACER

- Toma de decisiones en los ámbitos del catastro para múltiples fines, así como de la planeación urbana y regional.
- Generar, procesar, analizar y evaluar resultados del procesamiento digital de imágenes.
- Diseño, construcción y administración de sistemas de información geográfica para múltiples fines.
- Proyecto de diseño y puesta en operación de plantas y sistemas.
- Investigación, adaptación y construcción de nuevas tecnologías y conocimientos.
- Planeación, organización, asesoría y dirección de empresas de servicios, fabricación y mantenimiento del área de su competencia.
- Aplicación de las normas nacionales, internacionales e institucionales, técnicas, jurídicas, éticas, ecológicas, de higiene y seguridad, inherentes

a su actividad profesional.

- Capacitación, instrucción y entrenamiento en las ramas de su competencia, a diverso personal.
- Aplicación y desarrollo de los principios científicos, técnicos y socioeconómicos básicos de la ingeniería.
- Manejo de los principios y aplicaciones de otras disciplinas relacionadas con la ingeniería de su especialidad.
- Obtención, procesamiento y comunicación de la información oral y escrita para proyectos e investigaciones.
- Aplicación del pensamiento analítico, lógico, creativo e innovador para el análisis, solución de problemas y toma de decisiones.
- Utilización de los procesos, métodos, instrumental y herramental propio de la ingeniería de su especialidad.

SABER SER Y CONVIVIR

- Respeto a sí mismo, la sociedad y su entorno.
- Responsabilidad.
- Ética.
- Disposición para el trabajo en equipo.
- Interesado en las ciencias básicas y las nuevas tecnologías.
- Con una posición activa frente al estudio y al desarrollo de proyectos y trabajos requeridos coincidentes con el ideario y principios del IPN.
- Trabajo metódico y eficiente tanto en forma individual como grupal.
- Una actitud crítica, responsable, honesta, participativa, tolerante, emprendedora y solidaria de la realidad social, económica, cultural, política y ecológica.
- Establecimiento de relaciones interpersonales con empatía y autocomprensión para ejercer el liderazgo organizacional.
- Autonomía en el aprendizaje y la capacidad para continuar con estudios de posgrado.
- Comunicación en inglés, con sus pares, de manera oral y escrita.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.